

State

状压 DP

定义

状压 DP 是动态规划的一种，通过将状态压缩为整数来达到优化转移的目的。

例题 1

▼ 「SCOI2005」互不侵犯

在 的棋盘里面放 个国王（），使他们互不攻击，共有多少种摆放方案。

国王能攻击到它上下左右，以及左上左下右上右下八个方向上附近的各一个格子，共 个格子。

解释

设 表示前 行，第 行的状态为 s ，且棋盘上已经放置 个国王时的合法方案数。

对于编号为 s 的状态，我们用二进制整数 表示国王的放置情况，的某个二进制位为 表示对应位置不放国王，为 表示在对应位置上放置国王；用 表示该状态的国王个数，即二进制数 中 的个数。例如，如下图所示的状态可用二进制数 来表示（棋盘左边对应二进制低位），则有 。



设当前行的状态为 s ，上一行的状态为 pre ，可以得到下面的状态转移方程：

设上一行的状态编号为 pre ，在保证当前行和上一行不冲突的前提下，枚举所有可能的 进行转移，转移方程：

实现

► 参考代码

例题 2

▼ [POI2004] PRZ

有 个人需要过桥，第 的人的重量为 w_i ，过桥用时为 t_i 。这些人过桥时会分成若干组，只有在某一组的所有人全部过桥后，其余的组才能过桥。桥最大承重为 M ，问这些人全部过桥的最短时间。

， ， ， 。

解释

我们用 表示所有人构成集合的一个子集，设 表示 中人的最长过桥时间， 表示 中所有人的总重量， 表示 中所有人全部过桥的最短时间，则：

需要注意的是这里不能直接枚举集合再判断是否为子集，而应使用 [子集枚举](#)，从而使时间复杂度为 $\mathcal{O}(2^n)$ 。

实现

► [参考代码](#)

习题

- [「NOI2001」炮兵阵地](#)
 - [「USACO06NOV」玉米田 Corn Fields](#)
 - [「九省联考 2018」一双木棋](#)
-

本页面最近更新：2023/11/22 13:26:17，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Marcythm](#), [StudyingFather](#), [chieh2lu2](#), [Chrogeek](#), [countercurrent-time](#), [Enter-tainer](#), [H-J-Granger](#), [Henry-ZHR](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [Link-cute](#), [NachtgeistW](#), [ouuan](#), [REYwmp](#), [shinzanmono](#), [sshwy](#), [SukkaW](#), [TianKong-y](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#), [zjb2000](#)

本页面的全部内容按 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用